厦门大学《微积分 III-1》课程期中试卷

试卷类型：（经济类 A 卷）　考试日期　2020.11.22

一、求下列函数极限（每小题 6 分，共 18 分）：

1. $\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{1}{x}-\dfrac{2}{x^2+x})(\mathrm{e}^{1+x}-\mathrm{e}^{1-x})$；

解： 原式$=\lim\limits_{x\to 0}[\dfrac{x-1}{x^2+x}e^{1-x}(e^{2x}-1)]$

$=\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{x-1}{x^2+x}e^{1-x}\cdot 2x)=\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{2(x-1)}{x+1}e^{1-x})=\dfrac{2(0-1)}{0+1}e^{1-0}=-2e$

2. $\lim\limits_{x\to -1^+}\dfrac{(\pi-\arccos x)^2}{1+x}$；

解法一： 令$t=\pi-\arccos x$，则当$x\to -1^+$时，$t\to 0^+$，且$x=-\cos t$。由复合函数极限运算法则得

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\lim_{t\to 0^+}\frac{t^2}{1-\cos t}\\&=\lim_{t\to 0^+}\frac{t^2}{\frac{1}{2}t^2}\\&=2\end{aligned}$$

解法二： $\lim\limits_{x\to -1^+}\dfrac{(\pi-\arccos x)^2}{1+x}=\lim\limits_{x\to -1^+}\dfrac{2(\pi-\arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}$

$$=\lim_{x\to -1^+}\frac{\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}}{\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}}$$

$$=\lim_{x\to -1^+}\frac{2}{-x}=2$$

3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}+2\cos x-3}{x^4}$。

解： $e^{x^2}=1+x^2+\dfrac{x^4}{2}+o(x^4)$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4)$$

$$\therefore \lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x^2}+2\cos x-3}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{1+x^2+\frac{x^4}{2}+2(1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!})-3+o(x^4)}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{7x^4}{12}}{x^4}=\frac{7}{12}$$

二、求下列函数的导数或微分（每小题 8 分，共 16 分）

1. 求 $y=\arctan\sqrt{1-x^2}+\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+\sqrt{1-x^2}}{1-\sqrt{1-x^2}}$ 的一阶导数；

解： 令 $u=\sqrt{1-x^2}$，则 $y=\arctan u+\dfrac{1}{2}[\ln(1+u)-\ln(1-u)]$。

从而 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=\dfrac{1}{1+u^2}+\dfrac{1}{2}(\dfrac{1}{u+1}-\dfrac{1}{u-1})=\dfrac{1}{u^2+1}-\dfrac{1}{u^2-1}=\dfrac{-2}{(u^2+1)(u^2-1)}$，

$\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\dfrac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$。

因此 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\dfrac{-2}{(u^2+1)(u^2-1)}\cdot\dfrac{-x}{\sqrt{1-x^2}}=\dfrac{2}{(x^3-2x)\sqrt{1-x^2}}$

2. 设方程 $2^{xy}=x^2+y$ 确定了函数 $y=y(x)$，求 $\mathrm{d}y|_{x=0}$。

解： 方程两边微分，从而

$$\mathrm{d}(2^{xy})=\mathrm{d}(x^2+y)$$

从而 $2^{xy}\ln 2(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)=2x\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$，把 $x=0, y=1$ 代入，解得

$$\mathrm{d}y|_{x=0}=\ln 2\,\mathrm{d}x$$

三、（8 分）设 $f(x)=(x^2+x+1)\cos^2\frac{x}{2}$, 求 $f^{(10)}(0)$ 。

解：方程 $f(x)=\frac{1}{2}(x^2+x+1)+\frac{1}{2}(x^2+x+1)\cos x$，由莱布尼兹公式，得

$$f^{(10)}(x)=\frac{1}{2}C_{10}^{0}(\cos x)^{(10)}\cdot(x^2+x+1)+\frac{1}{2}C_{10}^{1}(\cos x)^{(9)}\cdot(x^2+x+1)'$$

$$+\frac{1}{2}C_{10}^{2}(\cos x)^{(8)}\cdot(x^2+x+1)'',$$

$$f^{(10)}(x)=\frac{1}{2}\cos(x+\frac{10\pi}{2})\cdot(x^2+x+1)+5\cos(x+\frac{9\pi}{2})\cdot(2x+1)+45\cos(x+\frac{8\pi}{2})$$

$$f^{(20)}(0)=\frac{1}{2}\cos(5\pi)+5\cos(\frac{9\pi}{2})+45\cos(4\pi)=-\frac{89}{2}$$

四、（8 分）设函数 $f(x)=\begin{cases}(1+ax^2)^{\frac{1}{x}} & x>0\\ b & x=0\\ c+\sin x & x<0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导，试求常数 a,b,c 。

解：只考虑 $x=0$ 就行。因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 上连续, 所以 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=f(0)$，即有

$\lim\limits_{x\to0^+}(1+ax^2)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0^-}(c+\sin x)=b$，又 $\lim\limits_{x\to0^+}(1+ax^2)^{\frac{1}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\ln(1+ax^2)}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to0^+}\frac{ax^2}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to0^+}(ax)}=1$，

$\lim\limits_{x\to0^-}(c+\sin x)=c$，从而 $b=c=1$

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 上可导, 所以 $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}$，即有

$\lim\limits_{x\to0^+}\frac{(1+ax^2)^{\frac{1}{x}}-1}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{1+\sin x-1}{x-0}$ ，又 $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{e^{\frac{\ln(1+ax^2)}{x}}-1}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\frac{\ln(1+ax^2)}{x}}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{ax^2}{x^2}=a$ ，

$\lim\limits_{x\to0^-}\frac{1+\sin x-1}{x-0}=1$ 得 $a=1$, 因此 $a=b=c=1$。

五、（10 分）设函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases} x=2t-1 \\ te^y+y+1=0 \end{cases}$ 所确定，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=-1}$ 及 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=-1}$。

解：方程 $te^y+y+1=0$ 的两边对 t 求导，得 $e^y+te^y\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=0$，解得

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{e^y}{te^y+1}=\dfrac{e^y}{y}$，因此 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{e^y}{2y}$，两边对 x 求导，得

$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\dfrac{e^y}{2y})\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{e^y(y-1)}{2y^2}\cdot\dfrac{e^y}{2y}=\dfrac{e^{2y}(y-1)}{4y^3}$。当 $x=-1$ 时，$t=0, y=-1$。因此，

$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=-\dfrac{1}{2e}$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=\dfrac{1}{2e^2}$。

六、（8 分）求函数 $y=\dfrac{|x^2+x|}{x+1}e^{\frac{1}{x}}$ 的间断点，并判别其类型。

解：间断点为 $x=0$，$x=-1$。注意到

$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}xe^{\frac{1}{x}}\overset{t=\frac{1}{x}}{=}\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{e^t}{t}=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{e^t}{1}=+\infty$ 和 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}xe^{\frac{1}{x}}=0$，

因此 $x=0$ 为第二类间断点中的无穷间断点。

又注意到

$\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to-1^+}xe^{\frac{1}{x}}=-e^{-1}$ 和 $\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)=-\lim\limits_{x\to-1^-}xe^{\frac{1}{x}}=e^{-1}$，因此 $x=-1$ 为第一类间断点中的跳跃间断点。

七、（8 分）证明数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k^2}$ 存在，且极限值大于 1 但不超过 2。

证明：令 $x_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k^2}$，则 $\{x_n\}$ 为单调递增数列。又

$$1<x_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}<1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k(k-1)}=2-\frac{1}{n}<2$$

由单调有界准则，数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k^2}$ 存在。由保号性，$1<\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k^2}\le2$。

八、（8 分）试确定常数 a,b，使 $1-\sqrt[3]{\cos 3x}$ 和 $a\ln(1+x)+bx$ 为 $x\to 0$ 时的等价无穷小。

解：当 $x\to 0$ 时，

$$1-\sqrt[3]{\cos 3x}=-[(1+\cos 3x-1)^{\frac{1}{3}}-1]\sim\frac{1}{3}(1-\cos 3x)\sim\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot(3x)^2=\frac{3}{2}x^2$$

$$a\ln(1+x)+bx=a(x-\frac{x^2}{2}+o(x^2))+bx=(a+b)x-\frac{a}{2}x^2+o(x^2)$$

因此 $a+b=0,-\frac{a}{2}=\frac{3}{2}$，解得 $a=-3,b=3$。

（或者由 $0=\lim\limits_{x\to 0}\frac{a\ln(1+x)+bx}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{a\ln(1+x)}{x}+b=a+b$ 和

$$1=\lim_{x\to 0}\frac{a\ln(1+x)-ax}{\frac{3}{2}x^2}=\frac{2a}{3}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=\frac{2a}{3}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}=-\frac{a}{3}\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+x}=-\frac{a}{3}$$

解得 $a=-3,b=3$。

九、（8 分）设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内可导，且 $f(1)+f(2)=0$。证明存在一点 $\xi\in(0,2)$，使得 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$。

证明：因为函数 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续，所以在 $[1,2]$ 可取到最大值 M 和最小值 m。

又因为 $m\le\frac{f(1)+f(2)}{2}=0\le M$，所以由介值定理，至少存在一点 $x_0\in[1,2]$，使得 $f(x_0)=0$。

令 $\varphi(x)=xf(x)$，$x\in[0,2]$，根据题意，$\varphi(x)$ 在在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内可导，且 $\varphi(0)=\varphi(x_0)=0$。由罗尔定理，至少存在一点 $\xi\in(0,x_0)\subset(0,2)$，使得 $\varphi'(\xi)=0$，即有 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$。

十、（8 分）（1）设 $a>b>0$，证明： $\dfrac{a-b}{a}<\ln\dfrac{a}{b}<\dfrac{a-b}{b}$；

（2）证明数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}}{\ln n}=1$。

证明：(1)令 $f(x)=\ln x$， $x\in[a,b]$，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\ln b-\ln a=f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)=\frac{1}{\xi}(b-a)$$

注意到 $a<\xi<b$，从而 $\dfrac{1}{b}<\dfrac{1}{\xi}<\dfrac{1}{a}$，因此 $\dfrac{a-b}{a}<\ln\dfrac{a}{b}<\dfrac{a-b}{b}$ 。

(2)由（1）的结论，可得对于任意正整数 $k\geq 2$，

$$\frac{1}{k}<\ln\frac{k}{k-1}<\frac{1}{k-1}。$$

从而 $\sum\limits_{k=2}^{n}\dfrac{1}{k}<\sum\limits_{k=2}^{n}\ln\dfrac{k}{k-1}<\sum\limits_{k=2}^{n}\dfrac{1}{k-1}$。

注意到 $\sum\limits_{k=2}^{n}\ln\dfrac{k}{k-1}=\ln n$，因此有 $\ln n<\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}<\ln n+1$，进而 $1<\dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}}{\ln n}<1+\dfrac{1}{\ln n}$。

由夹逼准则， $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}}{\ln n}=1$。